

예제 3

곱을 합 또는 차로 고치는 공식

www.ebsi.co.kr



$\sin 10^\circ \sin 50^\circ \sin 70^\circ$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{1}{8}$ ⑤ $\frac{1}{10}$

풀이 전략

3개의 삼각함수가 곱해져 있는 식은 ‘곱을 합 또는 차로 고치는 공식’을 이용하여 2개의 삼각함수를 먼저 정리한다. 이때, 3개의 삼각함수 중 2개를 택하는 것은 특별한 규칙이 없으며, 어느 것을 먼저 택하여 정리하여도 같은 결과를 얻을 수 있다.

풀이

$$\begin{aligned} & \sin 10^\circ \sin 50^\circ \sin 70^\circ \\ &= -\frac{1}{2} \{ \cos(10^\circ + 50^\circ) - \cos(10^\circ - 50^\circ) \} \sin 70^\circ \\ &= -\frac{1}{2} (\cos 60^\circ - \cos 40^\circ) \sin 70^\circ \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sin 70^\circ + \frac{1}{2} \cos 40^\circ \sin 70^\circ \\ &= -\frac{1}{4} \sin 70^\circ + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \{ \sin(40^\circ + 70^\circ) - \sin(40^\circ - 70^\circ) \} \\ &= -\frac{1}{4} \sin 70^\circ + \frac{1}{4} (\sin 110^\circ + \sin 30^\circ) \\ &= -\frac{1}{4} \sin 70^\circ + \frac{1}{4} \sin 110^\circ + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \\ &= -\frac{1}{4} \sin 70^\circ + \frac{1}{4} \sin 70^\circ + \frac{1}{8} \\ &= \frac{1}{8} \end{aligned}$$

답 ④

유제

정답과 풀이 32쪽

확인유제

05 $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 60^\circ \cos 80^\circ$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{32}$ ② $\frac{1}{16}$ ③ $\frac{1}{8}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

발전유제

06 삼각형 ABC에서

$$\sin A - \sin B = \cos A + \cos B$$

가 성립하고, $A - C = \frac{\pi}{2}$ 일 때, $\cos A$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $-\frac{1}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$